

2018 级多元函数微积分 参考答案

一、求曲面 $x^2 + y^2 + z^3 = 1$ 上点 $(1, 1, -1)$ 处的切平面与法线方程。

解：记曲面方程为

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^3 - 1 = 0$$

有

$$\begin{cases} F_x = 2x = 2 \\ F_y = 2y = 2 \\ F_z = 3z^2 = 3 \end{cases}$$

故

$$\vec{n} = (2, 2, 3)$$

故切平面方程为

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + 3(z + 1) = 0$$

或

$$2x + 2y + 3z = 1$$

法线方程为

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 1}{3}.$$

二、求函数 $f(x, y, z) = (x + 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2$ 在条件 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 下的最大、最小值。

解：先证明，最值一定在边界上取到。不妨先证明最大值的情况。用反证法，假设在球域内部一点取到最大值，连接该点与点 $(-2, -2, 1)$ ，这条直线与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 必有两个交点，对于远离 $(-2, -2, 1)$ 的交点，它到这一点的距离比球内部的点还要大，自然 $f(x, y, z)$ 不会在球域内部取得最大值，最小值亦然。

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = (x + 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

令

$$\begin{cases} L_x = 2x + 4 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 2y + 4 + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2z - 2 + 2\lambda z = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = \pm \frac{2}{3} \\ y = \pm \frac{2}{3} \\ z = \mp \frac{1}{3} \end{cases}$$

故最大值为 16，最小值为 4.

(注：事实上，如果关注到 $f(x, y, z)$ 与两点间距离公式的类似性，可以认为它描绘了空间中的点到点 $(-2, -2, 1)$ 距离的平方，毫无疑问，在球面上找一点与给定点距离最长与最短，自然是“点到球心距离 $\pm$ 半径”。)

三、计算下列二重积分：

(1) $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 4$;

解：先分类去掉绝对值号，即

$$D = D_1 + D_2$$

$$D_1: x^2 + y^2 \leq 1$$

$$D_2: 1 < x^2 + y^2 \leq 4$$

作极坐标换元，故原式可写为

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr + \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_1^2 (r^2 - 1) r dr = 5\pi. \end{aligned}$$

(2) $\iint_D (x + y) dx dy$, $D: x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0$.

解：直接化为累次积分

$$I = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x + y) dy = \frac{8}{3}.$$

(注：如果实在难以割舍对对称性的渴求，也可以作这样的变量替换

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = y \end{cases}$$

它的雅可比行列式为 1，事实上这是一个剪切变换，故原式就化为

$$I = \iint_{D'} u du dv = \int_0^2 du \int_0^u u dy = \frac{8}{3}.$$

这样计算亦可。)

四、计算下列三重积分：

(1) $\iiint_V \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$, 其中 $V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, a, b, c > 0$;

解：作广义球坐标换元

$$\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta \\ y = br \sin \varphi \sin \theta \\ z = cr \cos \varphi \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{5}.$$

(2) $\iiint_V (1+z^3) dx dy dz$, V 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 1$ 围成的区域。

解：利用柱坐标换元，将原积分写为

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 (1+z^3) dz = 2\pi.$$

五、计算下列曲线积分与曲面积分

(1) 设 C 为曲线 $y = \sqrt{\pi}x^2$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1, \sqrt{\pi})$ 的曲线段，求 $\int_C \cos y^2 dx - 2xy \sin y^2 dy$;

解：注意到

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y \sin y^2 = \frac{\partial P}{\partial y}$$

故该积分与路径无关，得

$$\int_C \cos y^2 dx - 2xy \sin y^2 dy = \int_C \cos y^2 dx + x d(\cos y^2) = \int_C d(x \cos y^2)$$

记 $F(x, y) = x \cos y^2$ ，故原积分为

$$I = F(1, \sqrt{\pi}) - F(0, 0) = -1.$$

(2) 求 $I = \iint_S z^3 dS$ ，其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ ，在第一卦限的部分。

解：直接化为二重积分

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (R^2 - x^2 - y^2)^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2 - y^2} + \frac{y^2}{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= R \iint_D (R^2 - x^2 - y^2) dx dy \end{aligned}$$

再化为极坐标，故

$$I = R \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R (R^2 - r^2) r dr = R \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi}{8} R^5.$$

六、求曲线积分

$$\oint_L \frac{(x+4y)dy + (x-y)dx}{x^2 + 4y^2}$$

其中 L 是单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ ，取逆时针方向。

解：容易发现

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{4y^2 - x^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

但此时 L 所围区域内包含不可导点 $(0,0)$ ，故以该点为中心，作椭圆

$$C: x^2 + 4y^2 = \epsilon^2$$

使椭圆完全包含于圆域内部，对两曲线所夹部分用格林公式，得

$$I = \oint_{L+C} - \oint_C = \oint_C \frac{1}{\epsilon^2} [(x+4y)dy + (x-y)dx]$$

故此时在椭圆域上用格林公式

$$I = \frac{1}{\epsilon^2} \iint_D 2d\sigma = \frac{2\pi}{\epsilon^2} \cdot \frac{\epsilon^2}{2} = \pi.$$

七、设 Σ 是曲面 $z = \sqrt{4 - (x^2 + y^2)}$ 的外侧，求

$$I = \iint_{\Sigma} xydydz + xdzdx + x^2dxdy$$

解：容易发现该曲面是一球面的上半面，而

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = y + 0 + 0 = y$$

且没有偏导数不连续点。在所求区域内，补面用高斯公式，在 xy 面上补充平面

$$C: x^2 + y^2 \leq 4$$

取下侧，有

$$I = \oiint_{\Sigma+C} - \iint_C = \iiint_V ydxdydz + \iint_{C^+} x^2dxdy$$

当然，注意到积分区域 V 关于 xz 平面对称，故第一个积分为零。将第二个积分化为累次积分，得到

$$I = 0 + \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^2 r^2 \cos^2 \theta r dr = 4\pi.$$

八、设 Ω 是由曲面 $x^2 + (y-z)^2 = 4, z=0, z=1$ 围成的立体区域，求三重积分

$$\iiint_{\Omega} (y-z)^2 z^2 dxdydz$$

解：先作换元

$$\begin{cases} u = x \\ v = y - z \\ w = z \end{cases}$$

其雅各比行列式为

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

故原积分化为

$$I = \iiint_V v^2 w^2 dudvdw$$

其中 V 为

$$V: \begin{cases} u^2 + v^2 \leq 4 \\ 0 \leq w \leq 1 \end{cases}$$

故

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_0^1 r^2 \cos^2 \theta w^2 dw = \frac{4\pi}{3}.$$

